

Vistas y cortes en AutoCAD

Apunte 2_9 · Módulo 2 · Fundamentos del dibujo CAD · PCI 1119 Sistemas de Representación

1 PARA QUÉ SIRVE ESTE APUNTE

Usted ya sabe dibujar vistas y cortes a mano y conoce los comandos básicos de AutoCAD. Este apunte une ambas cosas: cómo mantener la correspondencia entre vistas, cómo rayar un corte y cómo sacar la lámina con cajetín a PDF.

Pieza guía: el buje con brida del apunte de cortes (brida $\varnothing 80 \times 15$, cubo $\varnothing 40$ hasta 50 de alto, agujero central $\varnothing 20$ y cuatro agujeros $\varnothing 10$ sobre $\varnothing 60$).

2 VISTAS ALINEADAS: LÍNEAS DE PROYECCIÓN

A mano, la correspondencia se logra con la regla T y la escuadra. En AutoCAD se logra con líneas de construcción infinitas.

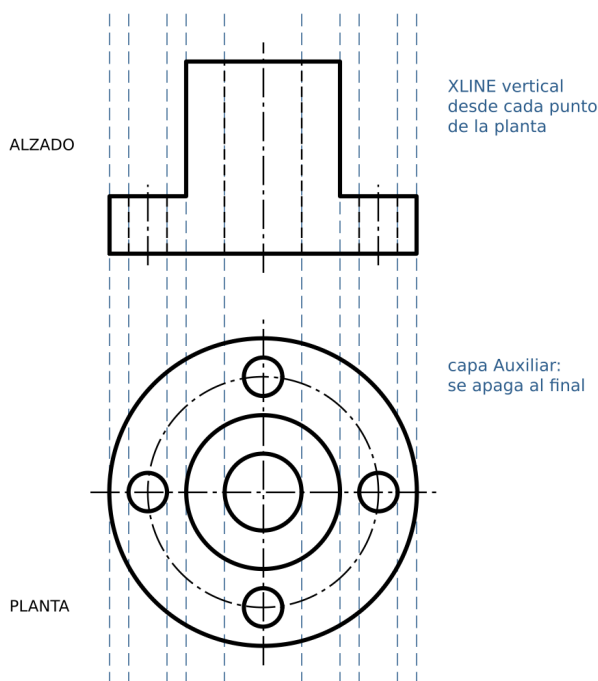


Figura 1. La planta se dibuja primero. Las XLINE verticales llevan cada ancho al alzado.

Paso	Comando	Qué se hace
1	CIRCLE	Dibuje la vista que tiene los círculos (aquí, la planta) con sus ejes
2	XLINE (XL), opción V	En la capa Auxiliar, una vertical

		por cada cuadrante y cada centro de la planta
3	LINE y OFFSET	Línea de base del alzado y las alturas 15 y 50 con OFFSET
4	TRIM	Recorte y pase los tramos definitivos a las capas Visible, Oculta y Ejes
5	LAYER	Apague la capa Auxiliar. No la borre: sirve para corregir

- Para la vista lateral use XLINE horizontal desde el alzado. El fondo se lleva desde la planta con una XLINE a 45°, igual que en el apunte de la tercera vista.
- Disposición en primer diedro (ISO-E): planta bajo el alzado, lateral izquierda a la derecha.
- Deje al menos 20 mm entre vistas para las cotas.

3 DEL ALZADO CON OCULTAS AL ALZADO EN CORTE

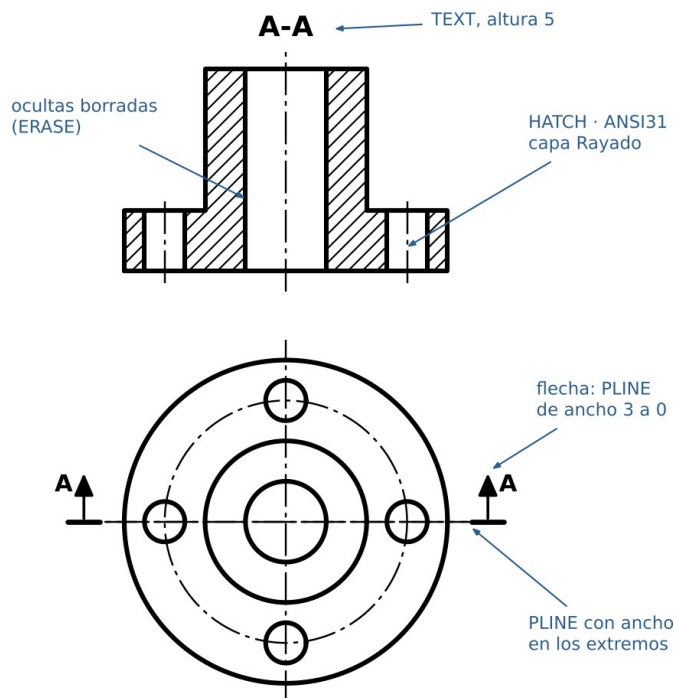


Figura 2. Corte total A-A del buje con brida.

Paso	Comando	Qué se hace
1	COPY	Copie el alzado con ocultas hacia un lado, para conservar el

		original mientras trabaja
2	Lista de capas	Las ocultas que el plano corta pasan a la capa Visible: ahora son contornos
3	ERASE	Borre las ocultas que quedan. Una vista cortada no lleva ocultas
4	HATCH (H)	Capa Rayado, patrón ANSI31, clic dentro de cada zona de material cortado
5	PLINE y TEXT	En la planta: traza del plano, flechas y letras. Sobre el alzado: rótulo A-A

3.1 RAYADO CON HATCH

- ANSI31 ya viene inclinado a 45°. El ángulo se deja en 0.
- La zona debe estar cerrada. Si HATCH no la reconoce, hay una esquina abierta: haga zoom y revise con Endpoint.
- Los agujeros no se rayan: haga clic solo dentro del material.
- La misma pieza lleva el mismo rayado en todas sus zonas. Dos piezas en contacto: una a 0 y la otra con ángulo 90.
- Nervios y ejes cortados a lo largo no se rayan, igual que a mano.

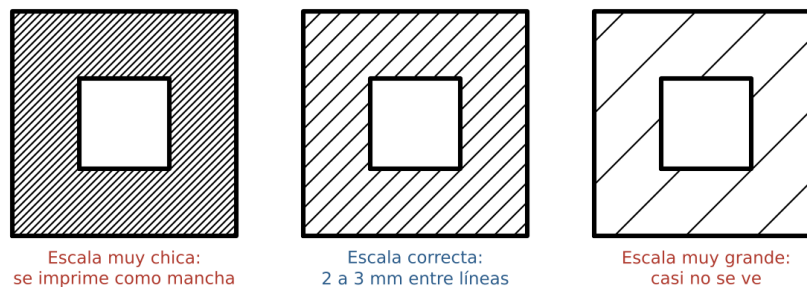


Figura 3. Efecto de la escala del patrón (Hatch Pattern Scale).

Ajuste la escala del patrón hasta que las líneas queden a 2 o 3 mm entre sí en el papel. Para una lámina a 1:1 pruebe con escala 1; si la lámina va a 1:2, use 2.

3.2 INDICACIÓN DEL PLANO DE CORTE

- Traza: línea en la capa Ejes sobre el eje de la planta, que sobresalga unos 10 mm de la pieza.
- Extremos gruesos: PLINE (PL), opción Width, ancho 1, de unos 8 mm de largo.

- Flechas: PLINE con ancho inicial 3 y final 0, de unos 10 mm, apuntando hacia donde se mira.
- Letras y rótulo: TEXT, altura 5, en la capa Cotas.

4 ACOTAR UNA VISTA CORTADA

- Los diámetros se acotan de preferencia en la vista cortada, con DIMLINEAR, anteponiendo el símbolo Ø al texto (%%c en el editor de cotas).
- Si una cota cae sobre el rayado, AutoCAD no lo interrumpe solo: saque la cota fuera de la pieza.
- Los cuatro agujeros se acotan en la planta: $4 \times \varnothing 10$ y el diámetro $\varnothing 60$ de la circunferencia de centros.

5 LA LÁMINA: PRESENTACIÓN, VENTANA Y CAJETÍN

La pieza vive en el modelo a 1:1. El cajetín vive en la presentación a 1:1. La escala del dibujo se fija en la ventana.

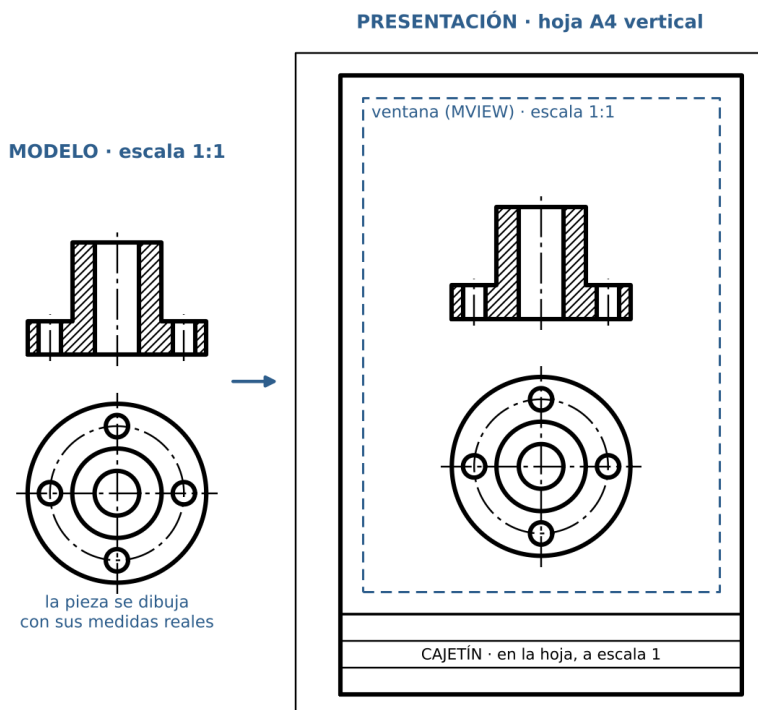


Figura 4. Modelo y presentación.

Paso	Comando	Qué se hace
1	Pestaña Layout1	Pase a la presentación. Borre la ventana que viene por defecto
2	PAGESETUP	Modify: impresora DWG To PDF.pc3, papel ISO A4 o A3,

		escala de trazado 1:1, estilo monochrome.ctb
3	RECTANG o INSERT	Dibuje o inserte el recuadro y el cajetín ISO 7200 en la capa Cajetín
4	MVIEW (MV)	En una capa Ventanas, marque dos esquinas dentro del recuadro
5	Escala de la ventana	Seleccione el borde de la ventana y elija una escala normalizada en la barra de estado: 1:1, 1:2, 1:5
6	Bloquear	Con la ventana seleccionada, en Properties (Ctrl+1) ponga Display locked en Yes
7	PLOT (Ctrl+P)	Vista previa y generar el PDF

- Para que el borde de la ventana no se imprima, marque la capa Ventanas como no imprimible (icono de impresora en LAYER).
- Si la lámina va a 1:2, las cotas se verían a la mitad de su tamaño. Corrija con la escala general del estilo de cota (DIMSCALE = 2).
- La escala que se escribe en el cajetín es la de la ventana.

6 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
Vistas desalineadas	El alzado no calza con la planta	Construir siempre con XLINE
Ocultas dentro del corte	Trazos sobre el rayado	Borrar las ocultas de la vista cortada
Rayado en los agujeros	El hueco aparece como material	Clic solo en zonas de material
Rayado a escala equivocada	Mancha negra o casi invisible	Ajustar la escala del patrón y revisar la vista previa
Cajetín escalado	Letras enormes o diminutas	Cajetín en la presentación, a escala 1
Ventana sin escala normalizada	Escala 1:1.37 o similar	Elegir la escala de la lista y bloquear la ventana
PDF en colores	Líneas grises o de color	Estilo de trazado monochrome.ctb

Regla de oro: construir con líneas de proyección, rayar solo material, escalar solo la ventana.

7 TALLER DE LA CLASE

1. Dibuje la planta y el alzado en corte total A-A del buje con brida, con sus capas.
2. Acote la pieza completa sin sobreacotar.
3. Arme la lámina A4 con cajetín, a escala 1:1, y entregue DWG y PDF.